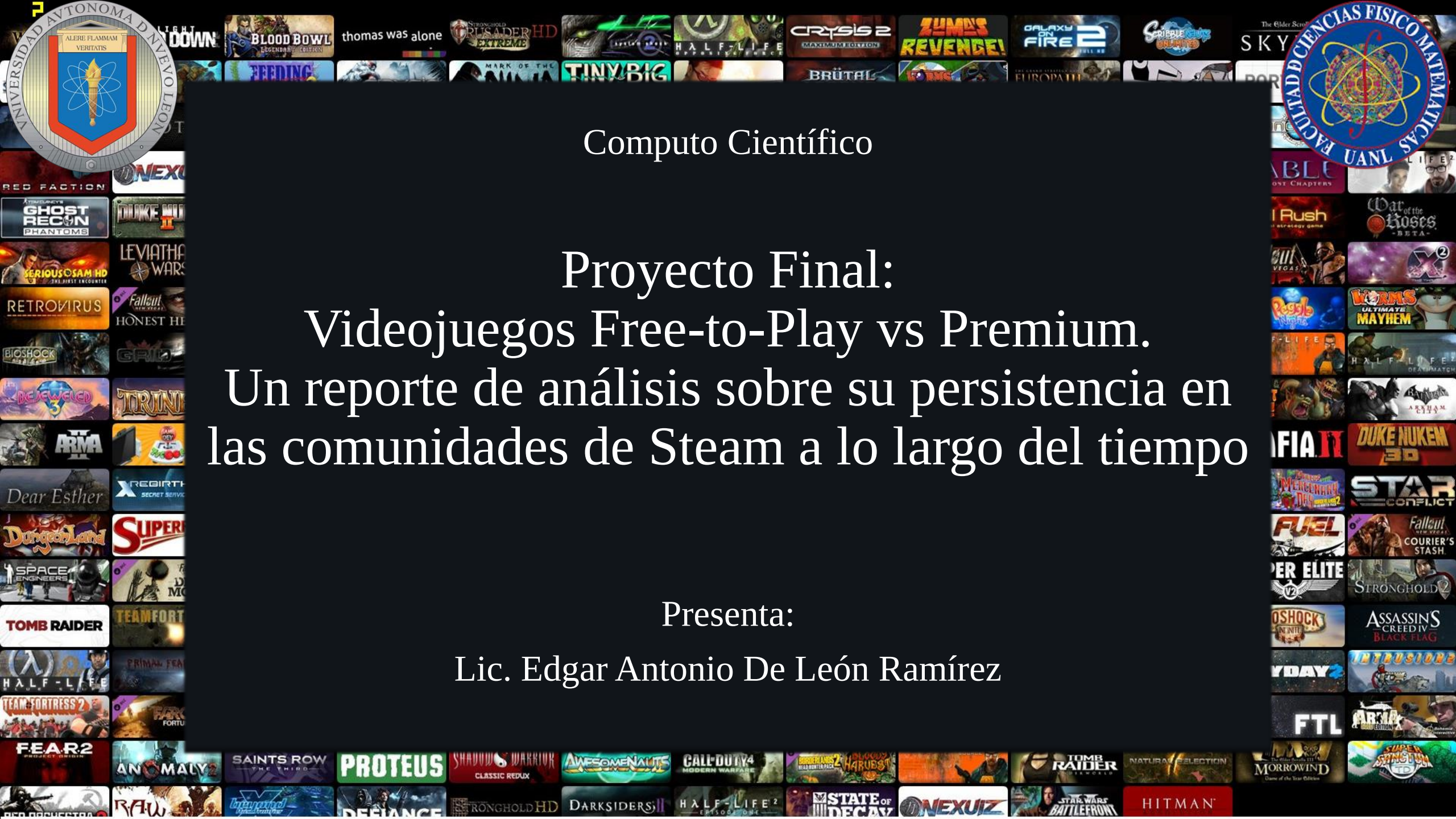


Computo Científico

Proyecto Final:
Videojuegos Free-to-Play vs Premium.
Un reporte de análisis sobre su persistencia en las comunidades de Steam a lo largo del tiempo

Presenta:

Lic. Edgar Antonio De León Ramírez

Todo empieza con una pregunta…

¿Hay más personas jugando el nuevo F2P (Free-to-Play) de turno, o todos están divirtiéndose con los videojuegos antigüitos?

El antecedente se remonta a Fortnite, F2P que facturó millones cada año

El 26 de septiembre de 2017 millones de jugadores llegaron en masa a Fortnite, un Free-to-Play de Epic Games que recientemente había añadido a sus modos de juego gratuito la modalidad conocida como Battle Royale, para enfrascarse en una batalla campal sin igual donde solo uno podía coronarse como el ganador.

A lo largo de su historia, Fortnite ha alcanzado picos de más de 15.3 millones de jugadores simultáneos y ha generado ingresos acumulados estimados entre 30,000 y más de 42,000 millones de dólares desde su lanzamiento.

A pesar de ser un juego gratuito (Free-to-Play), su modelo de monetización se ha basado en pases de batalla, cosméticos (skins) y colaboraciones lo que lo convierte en uno de los productos de entretenimiento más rentables de la historia.

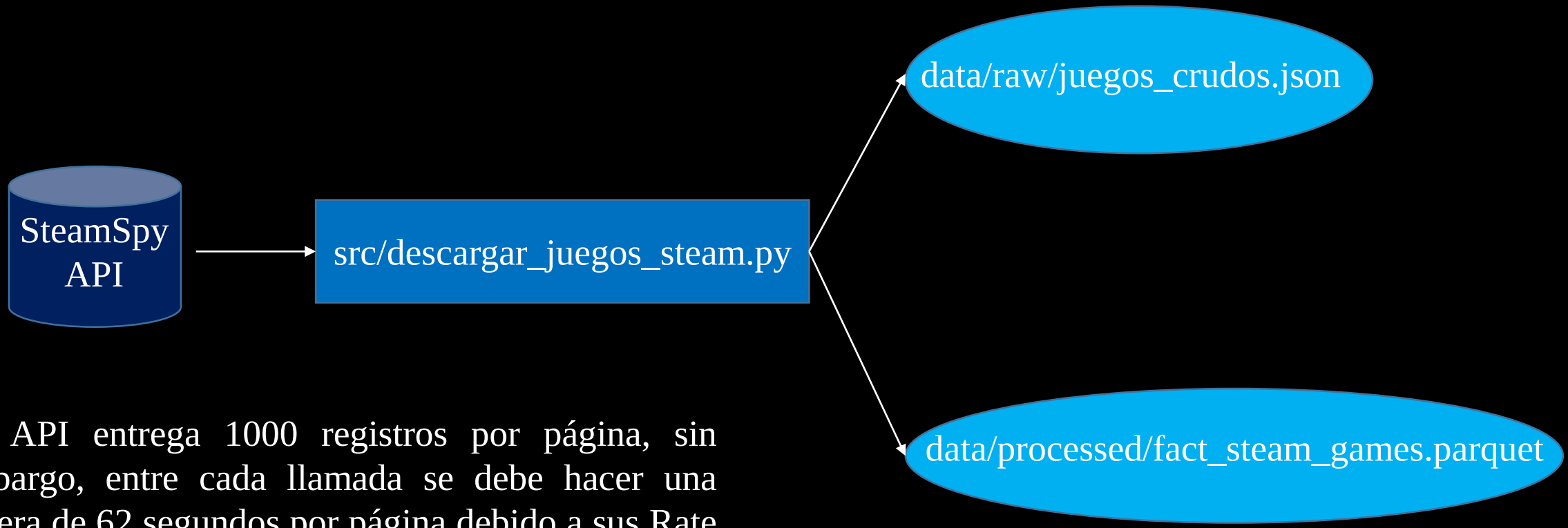


Los datos extraídos de la API de SteamSpy son la base de nuestro análisis

Columna	Descripción
AppID	Identificador único del videojuego
Nombre	Nombre del videojuego
Modelo_Monetizacion	Modelo de negocio (Premium o Free-to-Play)
Precio_Lanzamiento	Precio de lanzamiento del videojuego
Anio_Lanzamiento	Año en que fue lanzado el videojuego
Generacion_Ciclo_Vida	Lanzamiento reciente o antiguo (clásico)
Jugadores_Simultaneos_CCU	Numero de jugadores simultáneos
Volumen_Historico_Interacciones	Volumen de recepción
Indice_Estabilidad_Retencion	Porcentaje de retención de jugadores
Desarrollador	Empresa o estudio que desarrolló el videojuego
Genero_Principal	Genero principal del videojuego
Fecha_Extraccion	Fecha en que fue extraído el dato de la API

Fuente: https://steamspy.com Cobertura: Videojuegos disponibles en el catalogo de Steam
Actualización: Continua (cada 24 horas) Licencia: Open Data Commons Attribution License

Un pipeline reproducible en Python que extrae 8000 registros y los serializa con metadatos



La API entrega 1000 registros por página, sin embargo, entre cada llamada se debe hacer una espera de 62 segundos por página debido a sus Rate Limits.

La ejecución mediante un solo comando garantiza la trazabilidad desde la API hasta el esquema Parquet

```
Símbolo del sistema
C:\Users\Usuario>cd %USERPROFILE%/Desktop/PIA Computo Cientifico/src

C:\Users\Usuario\Desktop\PIA Computo Cientifico\src>python descargar_juegos_steam.py
=== PIPELINE VOLUMÉTRICO: EXTRACCIÓN MASIVA PAGINADA (F2P VS PREMIUM) ===
1. Iniciando descargas secuenciales desde la API...

  [Lote 1/8] Solicitando página 0 a la API...
   -> ¡Lote 0 recibido con 1000 juegos crudos!
   Esperando 62 segundos reglamentarios para enfriar la conexión...

  [Lote 2/8] Solicitando página 1 a la API...
   -> ¡Lote 1 recibido con 1000 juegos crudos!
   Esperando 62 segundos reglamentarios para enfriar la conexión...

  [Lote 3/8] Solicitando página 2 a la API...
   -> ¡Lote 2 recibido con 844 juegos crudos!
   Esperando 62 segundos reglamentarios para enfriar la conexión...

  [Lote 4/8] Solicitando página 3 a la API...
   -> ¡Lote 3 recibido con 88 juegos crudos!
   Esperando 62 segundos reglamentarios para enfriar la conexión...

  [Lote 5/8] Solicitando página 4 a la API...
   -> ¡Lote 4 recibido con 1000 juegos crudos!
   Esperando 62 segundos reglamentarios para enfriar la conexión...

  [Lote 6/8] Solicitando página 5 a la API...
   Falla crítica en la petición de red: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
   Esperando 62 segundos reglamentarios para enfriar la conexión...

  [Lote 7/8] Solicitando página 6 a la API...
   Falla crítica en la petición de red: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
   Esperando 62 segundos reglamentarios para enfriar la conexión...

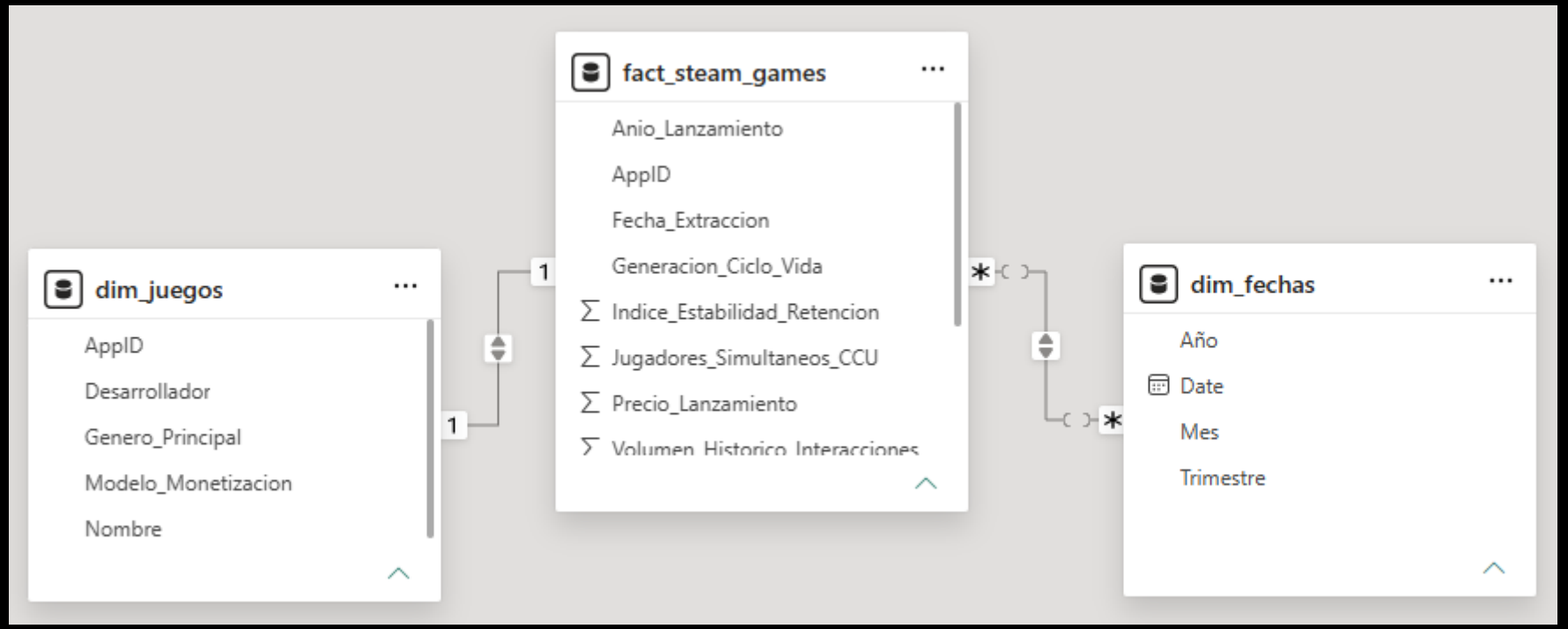
  [Lote 8/8] Solicitando página 7 a la API...
   -> ¡Lote 7 recibido con 1000 juegos crudos!

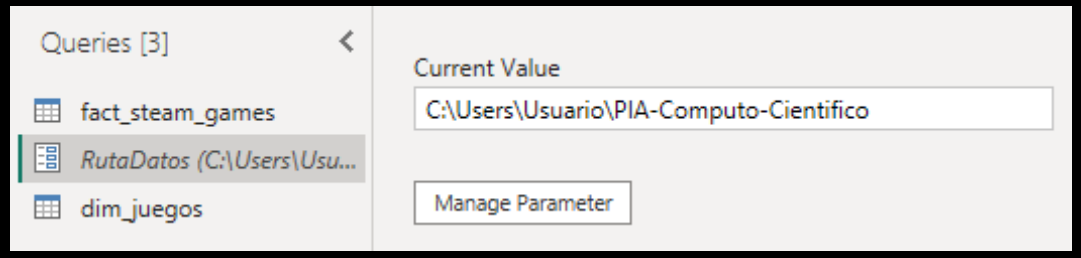
  [Fase 2 - Excelente] Datos crudos guardados en: C:\Users\Usuario\Desktop\PIA Computo Cientifico\data\raw\juegos_crudos.json

2. Transformando 4,758 registros hacia el esquema destino...

 ¡PROCESO VOLUMÉTRICO COMPLETADO CON ÉXITO!
   -> Archivo estructurado guardado en: C:\Users\Usuario\Desktop\PIA Computo Cientifico\data\processed\fact_steam_games.parquet
   -> Total final de registros procesados netos: 3,966 filas.
```

Un modelo en estrella con tabla de fechas y parámetro de ruta optimiza las consultas y asegura la portabilidad del modelo (.pbip)





Las tres medidas DAX coinciden exactamente con los cálculos realizados en Python mediante Pandas con el script validar_medidas_dax.py




```
1  Total_CCU_Global = SUM(fact_steam_games[Jugadores_Simultaneos_CCU])
```

```
1  Promedio_Estabilidad = AVERAGE(fact_steam_games[Indice_Estabilidad_Retencion])
```

```
1  Promedio_Estabilidad_Recientes =
2  CALCULATE(
3      AVERAGE(fact_steam_games[Indice_Estabilidad_Retencion]),
4      fact_steam_games[Generacion_Ciclo_Vida] = "Lanzamiento Reciente"
5  )
```

Símbolo del sistema

```
C:\Users\Usuario>cd %USERPROFILE%/Desktop/PIA-Computo-Cientifico/src

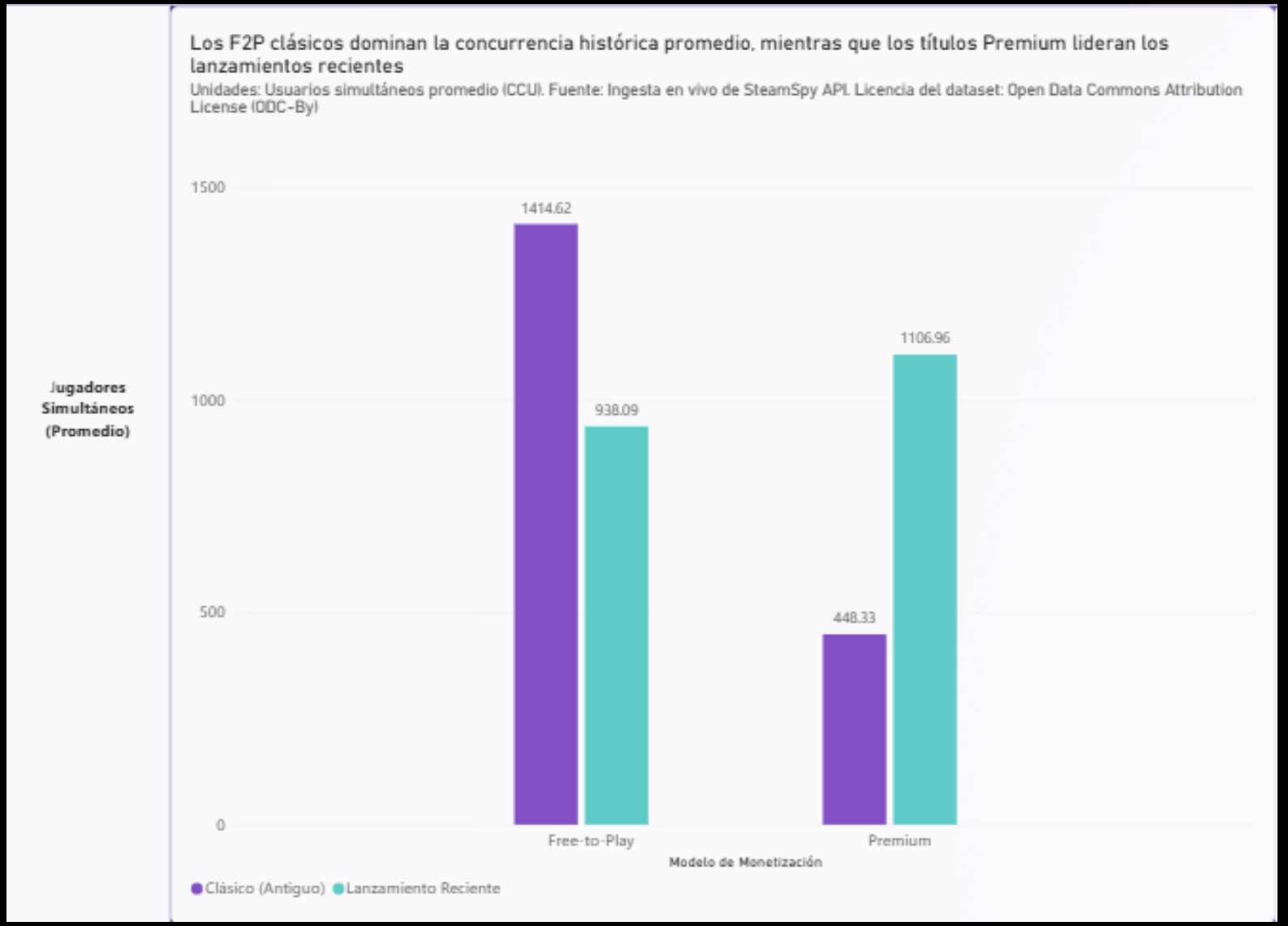
C:\Users\Usuario\Desktop\PIA-Computo-Cientifico\src>python validar_medidas_dax.py
=== PIPELINE DE AUDITORÍA: VALIDACIÓN DE MEDIDAS (PANDAS VS DAX) ===
Archivo Parquet detectado correctamente. Auditando 7585 filas.

| MEDIDA 1 | Total_CCU_Global
  -> Resultado en Pandas: 5,601,724
  -> Equivalente DAX: Total_CCU_Global = SUM(fact_steam_games[Jugadores_Simultaneos_CCU])

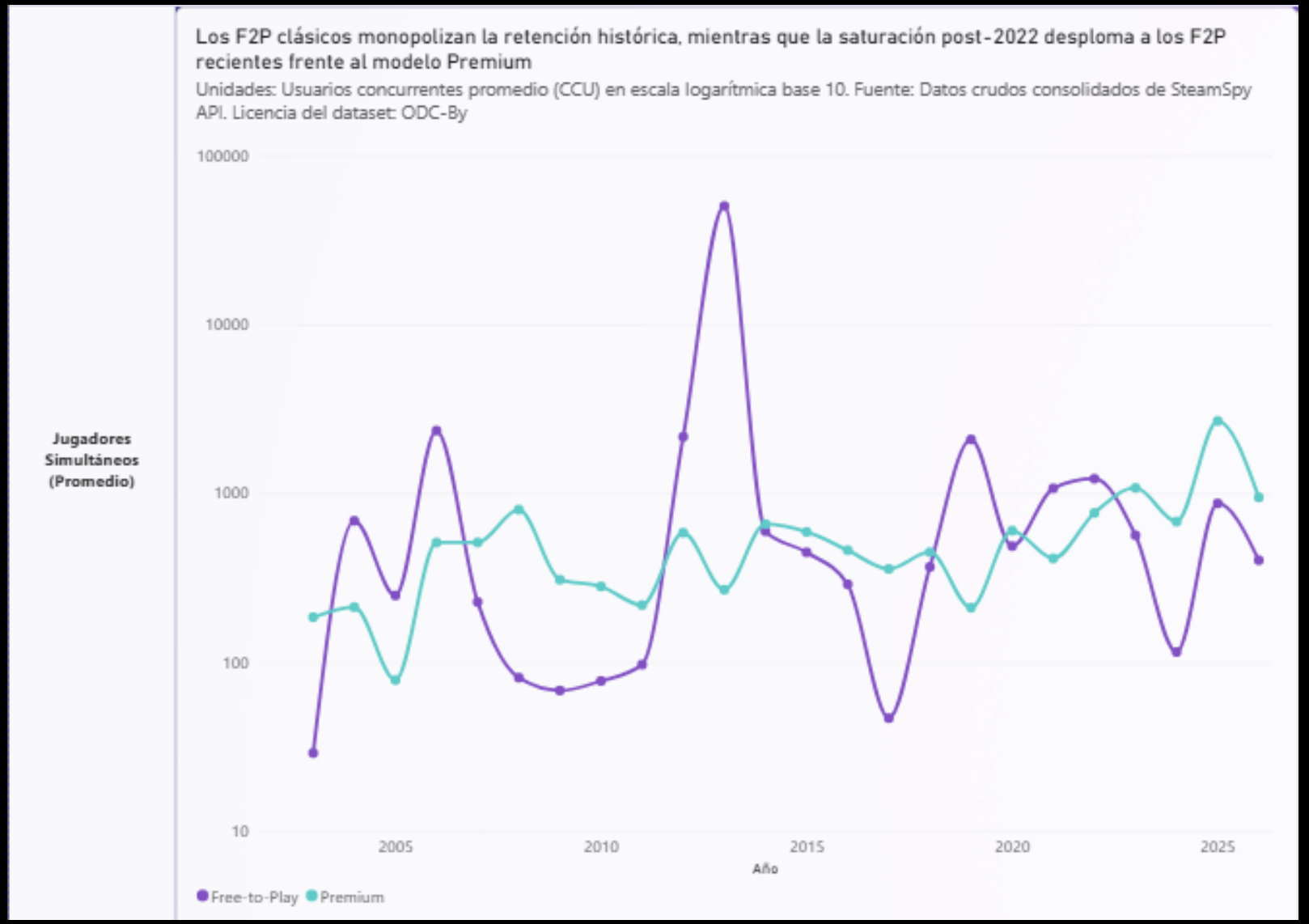
| MEDIDA 2 | Promedio_Estabilidad_Retencion
  -> Resultado en Pandas: 12.78
  -> Equivalente DAX: Promedio_Estabilidad = AVERAGE(fact_steam_games[Indice_Estabilidad_Retencion])

| MEDIDA 3 | Promedio_Estabilidad_Juegos_Recientes
  -> Resultado en Pandas: 24.82
  -> Equivalente DAX: Promedio_Estabilidad_Recientes = CALCULATE(AVERAGE(fact_steam_games[Indice_Estabilidad_Retencion])
, fact_steam_games[Generacion_Ciclo_Vida] == "Lanzamiento Reciente")
```

Los F2P clásicos dominan la concurrencia histórica promedio, mientras que los títulos Premium lideran los lanzamientos recientes



Los F2P clásicos monopolizan la retención histórica, mientras que la saturación post-2022 desploma a los F2P recientes frente al modelo Premium



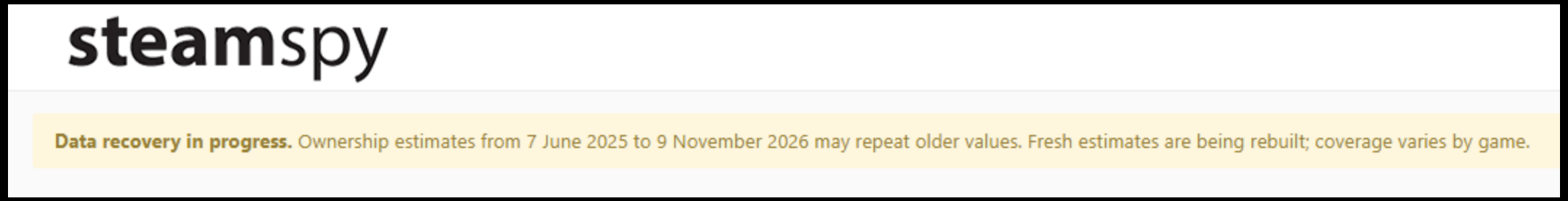
Variables sin usar: el índice de estabilidad presenta sesgo de denominador pequeño en juegos recién estrenados

1. El dataset no mide retención individual longitudinal de un mismo usuario.

2. El año se aproxima por regresión de los AppID

3. Hay variables sin usar, por ejemplo, el Indice_Estabilidad_Retencion. Se decidió no usar esta variable porque presenta sesgo de denominador pequeño en juegos recién estrenados.

4. La API de SteamSpy se encuentra en mantenimiento (actualizando la información a día 12 de noviembre de 2026) por lo que el script de Python descargar_juegos_steam.py ya no arroja los 8000 registros que afortunadamente se guardaron el día 9 de noviembre de 2026. Se desconoce cuando volverá a funcionar la API apropiadamente.



En el ecosistema de Steam, la saturación de nuevos F2P ha fortalecido a los juegos Premium y a los F2P ya consolidados, dejando entrever que este modelo fue cosa de una época concreta.

En conclusión:

El análisis de 8000 títulos de Steam demuestra que los F2P clásicos monopolizan la retención histórica de los jugadores mientras que los Free-to-Play más recientes palidecen ante los lanzamientos Premium.

Si aún no te convences, te invito a replicarlo:

https://github.com/Edgar-Antonio-De-Leon-Ramirez/PIA-Computo-Cientifico